

Universitat Oberta de Catalunya - 2016-17 tardor

Resolució PAC2

Problema 1 (2 punts): Sigui $E = \{(x, y, z, t) \mid x-y=z-t, y=t\}$ un subespai vectorial de dimensió 2 a $\mathbb{R}^4$ i sigui el vector $v=(7, -1, 7, -1)$.

a) Comproveu que $A = \{(1, 1, 1, 1), (0, 1, 0, 1)\}$ és una base d'E. Pertany v a E? En cas afirmatiu calculeu-ne les coordenades en la base A.

b) Trobeu una altra base d'E que contingui el vector v , i calculeu la matriu de canvi de base de la base que heu trobat a la base A.

Solució:

a) Com que sabem que la dimensió del subespai vectorial és 2, per comprovar que A és una base d'E és suficient veure que els vectors d'A estan inclosos a E i que són linealment independents.

Veurem que els vectors són d'E si verifiquen les equacions que determinen els elements d'E, així:

Vector $(1, 1, 1, 1)$: $1-1=1-1$; $1=1$; i per tant $(1, 1, 1, 1)$ és d'E.

Vector $(0, 1, 0, 1)$: $0-1=0-1$; $1=1$; i per tant $(0, 1, 0, 1)$ és d'E.

Per veure que són linealment independents, comprovarem que la matriu formada per aquests dos vectors és de rang 2 [Veure apunts mòdul 2, apartat 4.5, pàg 31]:

$$\text{rang} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 2 \text{ ja que podem trobar un menor } 2 \times 2 \text{ amb determinant diferent de zero}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0 \text{ per exemple). D'aquesta manera ja tenim que A és una base d'E.}$$

Per veure si v pertany a E i en tal cas calcular-ne les coordenades en la base A només cal imposar que v sigui combinació lineal dels vectors de la base i després resoldre el sistema [Veure apunts mòdul 2, apartat 2.4, pàg 15]:

$$(7, -1, 7, -1) = a \cdot (1, 1, 1, 1) + b \cdot (0, 1, 0, 1)$$

i podem comprovar que aquest sistema té una única solució amb $a=7$ i $b=-8$. Per tant, les coordenades de v en la base A són $(7, -8)$.

b) Per trobar una altra base d'E que contingui el vector v , com que sabem que E té dimensió 2, només ens cal trobar un altre vector d'E que sigui linealment independent de v . Podem agafar, per exemple, el segon de la base A:

$$\text{rang} \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ -1 & 1 \\ 7 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = 2$$

Així doncs ja tenim que $B=\{(7,-1,7,-1), (0,1,0,1)\}$ és una base d'E que conté el vector v. Per trobar la matriu de canvi de base de B a A, cal expressar els vectors de B en funció dels d'A [Veure apunts mòdul 2, apartat 4.7, pàg 36]. Però això ja ho hem fet, ja que al primer apartat del problema hem calculat les coordenades en A del primer vector de B: (7,-8) i, pel que fa al segon vector, aquest és directament el segon d'A. Així doncs la matriu de canvi de base de B a A és:

$$\begin{pmatrix} 7 & 0 \\ -8 & 1 \end{pmatrix}$$

Problema 2 (2 punts): Sigui $t \in \mathbb{R}$ i F_t el subespai vectorial de $\mathbb{R}^4$ definit de la forma següent: $F_t = \langle (t, 0, 0, t-2), (0, 0, t-2, 0), (0, t-2, 8-t^3, t^3), (t-2, 0, t+2, 0) \rangle$.

- a) Calculeu la dimensió de F_t en funció de t i una base en cada cas.
b) Sigui $v=(0,-1,9,0)$. En quins casos pertany v a F_t ? Calculeu-ne les coordenades per al cas $t=1$.

Solució:

a) Anem a calcular el rang de la matriu amb els vectors que generen F_t . Per això calculem primer el determinant de tots els valors [Veure apunts mòdul 2, apartat 4.5, pàg 31]:

$$\begin{vmatrix} t & 0 & 0 & t-2 \\ 0 & 0 & t-2 & 0 \\ 0 & t-2 & 8-t^3 & t+2 \\ t-2 & 0 & t^3 & 0 \end{vmatrix} = t \cdot \begin{vmatrix} 0 & t-2 & 0 \\ t-2 & 8-t^3 & t+2 \\ 0 & t^3 & 0 \end{vmatrix} - (t-2) \cdot \begin{vmatrix} 0 & 0 & t-2 \\ 0 & t-2 & 0 \\ t-2 & 8-t^3 & t+2 \end{vmatrix} = (t-2)^4$$

Per tant per a $t \neq 2$ la dimensió de F_t serà 4 i podem escollir com a base els vectors amb que està definit: $B=\{(t, 0, 0, t-2), (0, 0, t-2, 0), (0, t-2, 8-t^3, t^3), (t-2, 0, t+2, 0)\}$.

Si $t=2$, substituïm i tenim:

$$\text{rang} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 8 & 0 \end{pmatrix} = 3$$

Per tant, la dimensió de F_2 és 3 i podem escollir com a base els tres vectors linealment independents de la matriu anterior: $B=\{(2,0,0,0), (0,0,0,8), (0,0,4,0)\}$.

- b) Hem vist en l'apartat anterior que tenim principalment dos casos, quan $t=2$ i quan $t \neq 2$. Anem a veure en cada cas.

Si $t=2$ anem a resoldre el sistema [Veure apunts mòdul 2, apartat 2.4, pàg 15]:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 8 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 9 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{Que no té solució, per tant } v \notin F_2$$

Si $t \neq 2$ llavors hem vist que la dimensió de F_t és 4 i sabem que F_t és subespai de $\mathbb{R}^4$ per tant F_t i $\mathbb{R}^4$ són el mateix espai vectorial. Així doncs, no cal fer cap càlcul, ja que tots els vectors de $\mathbb{R}^4$ són també de F_t i en particular $v \in F_t$ si $t \neq 2$.

Per calcular les coordenades en el cas $t=1$ resollem el sistema [Veure apunts mòdul 2, apartat 2.4, pàg 15]:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 7 & 3 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 9 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{Que té solució } a=1, b=1, c=1, d=1.$$

Per tant, les coordenades de v en B quan $t=1$ són $(1,1,1,1)$.

Problema 3 (2 punts): Sigui F el subespai vectorial de dimensió 2 de $\mathbb{R}^3$ generat per la base $A = \{(1,0,1), (1,2,3)\}$. Sigui $v = (2,6,8)$. Siguin:

$$C_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix} \quad C_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad C_3 = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} \quad C_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \quad C_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Pertany v a F ? En cas afirmatiu trobeu les coordenades de v en la base A .
- Quines de les matrius C_1, C_2, C_3, C_4 i C_5 són matrius de canvi de base (d'una base B a la base A) del subespai F ?
- Per a cada matriu C_1, C_2, C_3, C_4 i C_5 que hagueu trobat que es canvi de base, trobeu:
 - La base B .
 - Les coordenades de v en la base B .

Solució:

a) Resolem el sistema lineal $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} y = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 8 \end{pmatrix}$. Que té per solució $x=-1, y=3$.

Per tant sí que v pertany a F , i les seves coordenades en la base A són $(-1,3)$.

b) Sabem que les matrius de canvi de base expressen els vectors d'una base en funció dels de l'altra [Veure apunts mòdul 2, apartat 4.7]. També sabem que totes les bases tenen el mateix nombre de vectors i que aquest és la dimensió de l'espai vectorial. Això fa que les matrius de canvi de base siguin quadrades i de la dimensió de l'espai vectorial com a mides.

Així que això elimina totes les possibilitats excepte C_1 i C_3 .

També sabem que les matrius de canvi de base tenen inversa (la matriu de canvi de base en la "direcció" contrària). C_3 no és invertible (té determinant zero) per tant no és matriu de canvi de base.

Per tant, només C_1 és una matriu de canvi de base.

c) Anem a expressar en la base A els dos vectors de la base B utilitzant la matriu de canvi de base:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ així } b_1 \text{ és } 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix} \text{ així } b_1 \text{ és } 1/2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 1/2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

i per tant la base B és $\{(1,0,1), (1,1,2)\}$.

Per a trobar les coordenades de v en la base B resollem el sistema lineal

$$x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 8 \end{pmatrix}. \text{ Que té per solució } x=-4, y=6. \text{ Per tant les coordenades de v}$$

en la base B són $(-4,6)$.

Podem comprovar que la matriu de canvi de base transforma les coordenades que acabem de trobar en les que hem trobat a l'apartat a) (també una manera alternativa de trobar les coordenades de v en B hauria estat resoldre el sistema lineal amb les coordenades en B com a incògnites).

$$\begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$